# 2020年度 10月 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

## 問1 商品配送管理システムのデータベース設計

サイトでこの問題の解説を開く

## 設問1 図1，2について，(1)，(2)に答えよ。

### 設問1（1）｜予想配点 11点

(1) 図1の概念データモデルは未完成である。図1中の［ア］，［イ］に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。また，必要なリレーションシップを全て記入し，概念データモデルを完成させよ。

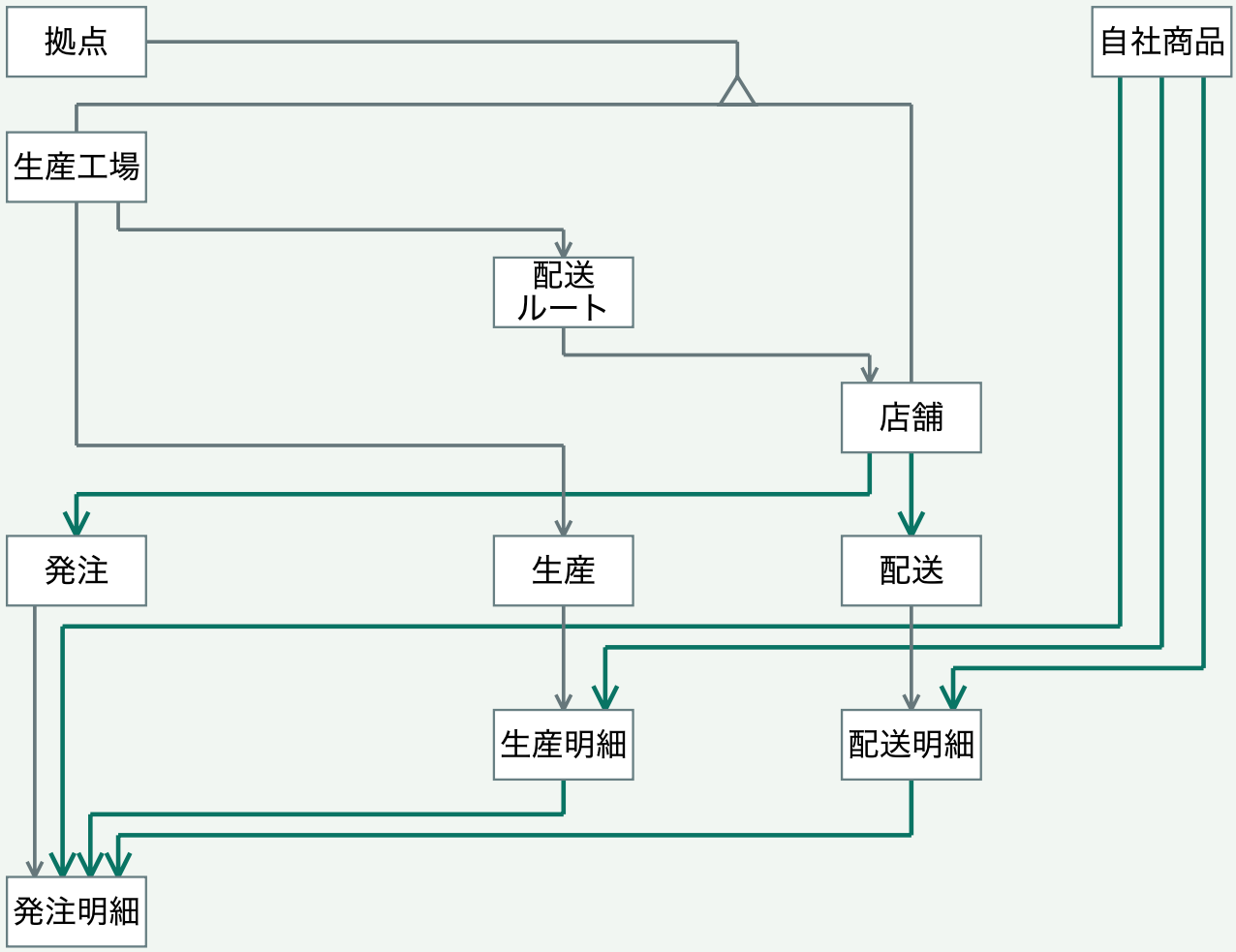
> **（1） 解き方**
>
> 注文をまとめる発注と、商品ごとの数量を持つ発注明細を分けます。どの店舗が発注したか、どの生産と配送でその明細を満たすかをたどり、それぞれの事実を管理する箱に関係線を結びます。
>
> 本文「⑤ 納入の対象となる発注明細に対して，納入番号を記録する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ア | 発注 | 2点 |
| イ | 発注明細 | 2点 |

## IPA 解答例

### 図1　概念データモデル

予想配点 7点




### 設問1（2）｜予想配点 14点

(2) 図2中の［a］～［h］に一つ又は複数の適切な属性名を入れ，図を完成させよ。また，主キーを構成する属性の場合は実線の下線を，外部キーを構成する属性の場合は，破線の下線を付けること。

#### （2） 解き方

発注番号だけで決まる店舗・登録日時・予定日時はヘッダに、商品と数量は明細に置きます。明細の識別には発注番号と明細番号が必要です。生産番号・配送番号は、この明細を処理した親を参照します。

本文「③ 発注は発注番号で識別し，発注明細は発注番号と発注明細番号で識別する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| a | ルート番号，配送順序 | 計5点 |
| b | 生産ロットサイズ | |
| c | 生産工場拠点コード | |

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| d | 発注番号，店舗拠点コード，発注登録日時，配送予定日時 | 計5点 |
| e | 発注番号，発注明細番号，商品コード，発注数量，生産番号，配送番号 | |
| f | 生産工場拠点コード | |
| g | 商品コード | 計4点 |
| h | 店舗拠点コード | |

---

## 設問2 （新たな商品の追加）について，(1)〜(3)に答えよ。

### 設問2（1） ｜予想配点 13点

(1) 図3中の［ウ］〜［カ］に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。また，必要なリレーションシップを全て記入し，概念データモデルを完成させよ。

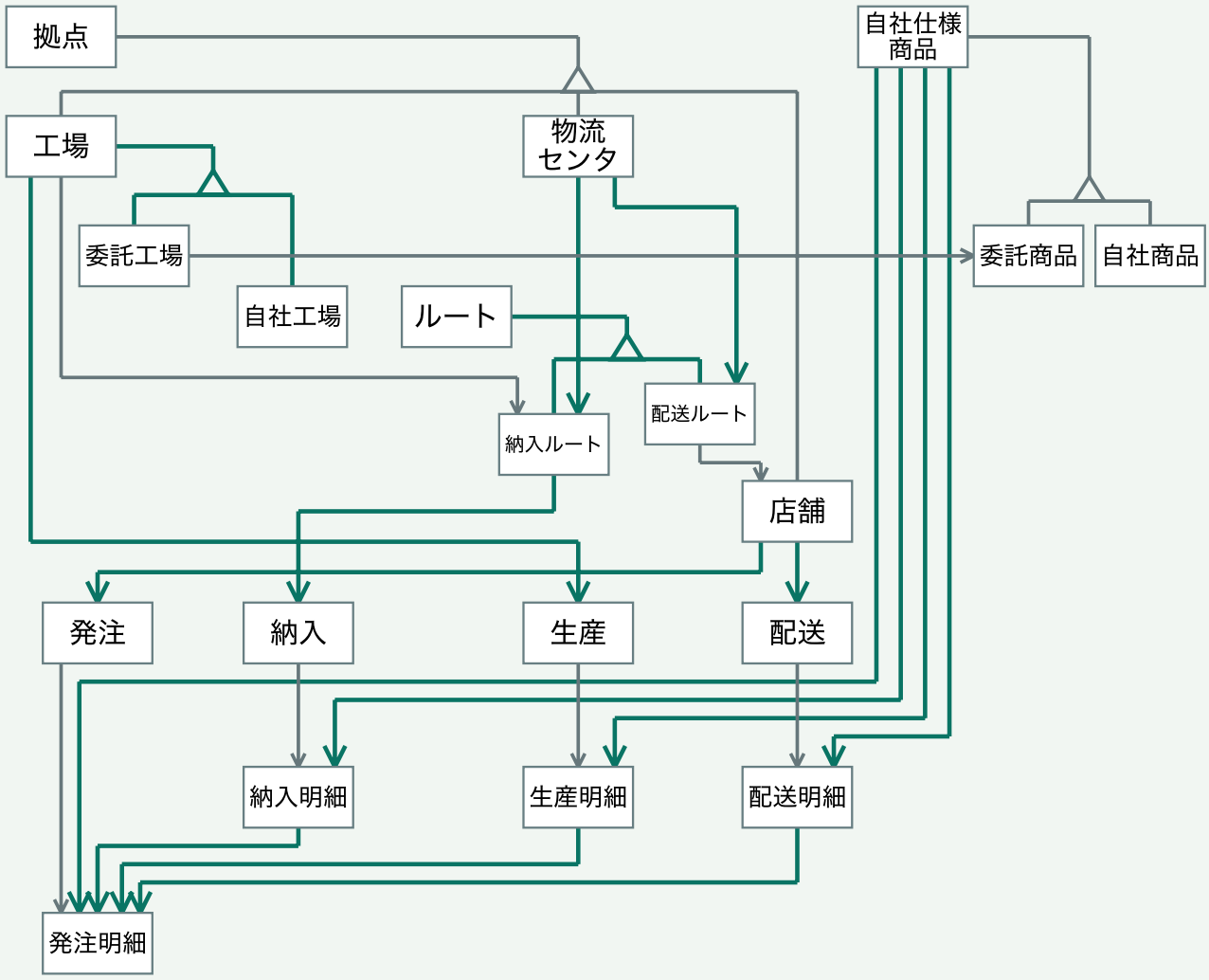
> **（1） 解き方**
>
> 追加商品の製造元が委託か自社かで工場を分類します。工場から物流センタへの納入と、物流センタから店舗への配送は別のルートです。商品に関する線も、その種類の全てに成立するかを確かめてから結びます。
>
> 本文「(2) 配送ルートの配送元を自社工場から物流センタに変更し，物流センタに対する配送の指示及び店舗への配送は，現状業務と同様に行う」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ウ | 委託工場 | 計3点 |
| エ | 自社工場 | |
| オ | 納入ルート | 計3点 |
| カ | 配送ルート | |

## IPA 解答例

### 図3　概念データモデル

予想配点 7点




### 設問2（2）｜予想配点 6点

(2) 図4中の［i］～［k］に一つ又は複数の適切な属性名を入れ，図を完成させよ。また，主キーを構成する属性の場合は実線の下線を，外部キーを構成する属性の場合は，破線の下線を付けること。

#### （2） 解き方

工場のサブタイプは親と同じ拠点コードで識別します。納入ルートの両端は工場と物流センタで、配送ルートの出発点は物流センタです。同じ拠点の参照でも、工場拠点コードと物流センタ拠点コードを区別します。

本文「(5) これまで自社工場内で仕分けと配送を行っていた役割に，工場の拠点コードとは別に物流センタとしての拠点コードを付与する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| i | 拠点コード，委託開始年月日 | 2点 |
| j | 工場拠点コード，物流センタ拠点コード | 2点 |
| k | 物流センタ拠点コード | 2点 |

## 設問2（3）｜予想配点 6点

(3) 工場と［オ］の間のリレーションシップは1対多に設定しているが，このリレーションシップの多側のカーディナリティは2種類の値をとる。それぞれについて，カーディナリティの値（数値）と，どのような場合に発生するかを25字以内で具体的に答えよ。

### （3） 解き方

図の1対多は、全ての工場が同じ数のルートを持つという意味ではありません。本文の納入先の条件を工場の種類別に数えると、自社工場の場合は1、委託工場の場合は3の納入ルートに対応します。

本文「① 各自社工場と自社工場内の物流センタ，各委託工場と各物流センタの組を納入ルートと呼ぶ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **① カーディナリティ** | 1 | 計3点 |
| **① 発生する場合** | 自社工場から物流センタに納入する場合 | |
| **② カーディナリティ** | 3 | 計3点 |
| **② 発生する場合** | 委託工場から物流センタに納入する場合 | |

# 問2 オンラインチケット販売システムのデータベース実装

サイトでこの問題の解説を開く

## 設問1 〔チケット情報一覧を出力するSQL文の設計〕について，図4中の［a］～［g］に入れる適切な字句を答えよ。

### 設問1 | 予想配点 16点

設問1 〔チケット情報一覧を出力するSQL文の設計〕について，図4中の［a］～［g］に入れる適切な字句を答えよ。

> **解き方**
>
> 予約情報のない座席も一覧に必要なので座席側を残す左外部結合にします。NULLをCASEで区別し、指定範囲をBETWEENとANDで表してから、表示の優先度に沿って降順に並べます。
>
> 本文「② 座席状況には，公演開催明細ごとの全ての座席の状況をもつ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| a | CASE WHEN | 計7点 |
| b | IS NULL | |
| c | LEFT [OUTER] JOIN | |
| d | BETWEEN | 計7点 |
| e | AND | |
| f | ORDER BY | |
| g | DESC | 2点 |

## 設問2 〔オンラインチケット販売処理の設計〕について，(1)，(2)に答えよ。

### 設問2（1） | 予想配点 12点

(1) 表2中の［あ］～［お］に入れる適切な字句を答えよ。

### （1） 解き方

仮予約では「同じ座席を他人が既に押さえたか」を更新前に確かめます。購入番号が未設定であることの検査と番号の設定を別々のトランザクションにすると二重取得が起き得るので、確定時点をコミットまで追います。

本文「購入が確定したら，購入番号を設定する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **あ** | 同じ座席 又は 同じチケット | 計5点 |
| **い** | 購入できない | |
| **う** | 購入番号 | 計5点 |
| **え** | NULL | |
| **お** | コミット | 2点 |

## 設問2（2）｜予想配点 4点

(2) 空席管理システムで実行するトランザクションのISOLATIONレベルはREAD COMMITTED（①）とREPEATABLE READ（②）のどちらを設定すべきか，①か②で答えよ。また，その理由を30字以内で述べよ。

### （2） 解き方

二人が同じ空席に同時にアクセスした場合を考えます。先に検査した人がコミットするまで、他者が同じ座席を仮予約できない保証を本文の分離レベルの定義と照合し、②を選びます。

本文「② 座席状況には，公演開催明細ごとの全ての座席の状況をもつ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **ISOLATIONレベル** | ② | 2点 |
| **理由** | 同時実行した他者が同じ座席を仮予約できないようにするため | 2点 |

---

# 設問3 〔レプリケーションの設計〕について，(1)〜(3)に答えよ。

## 設問3（1）｜予想配点 6点

(1) 図6中の［ア］～［ウ］に入れる適切な字句を，本文中の字句を用いて答えよ。

### （1） 解き方

席種ごとの空席数と個別の座席状況は、参照先に応じて異なる表にあります。原本側の更新を複数の参照先へ配る方向を考えると、複製の形態は「1か所から複数か所」です。

本文「(1) 1か所のデータを複数か所に複製する機能，複数か所のデータを1か所に集約する機能，及び両者を組み合わせて双方向に反映する機能がある」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ア | 席種在庫 | 2点 |
| イ | 座席状況 | 2点 |
| ウ | 1 か所のデータを複数か所に複製 | 2点 |

### 設問3（2）｜予想配点 2点

(2) 表3中の［エ］に入れる文章を，1. に倣って30字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 予約とキャンセルでは空席フラグの変化が逆になります。予約時の変化だけを配送する条件だと、原本でキャンセルしても参照側は空席に戻らず、利用者には埋まったままと表示されます。
>
> 本文「座席の購入が確定したら空席数を減らし，購入された座席がキャンセルされたら空席数を戻す」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| エ | キャンセルされた座席が空席として表示されない。 | 2点 |

### 設問3（3）｜予想配点 10点

(3) イベント型レプリケーション機能の対象とするテーブルとその列を答えて，表4を完成させよ。

なお，表4の欄は全て埋まるとは限らない。

> **（3） 解き方**
>
> 画面が使う値から複製対象列を逆引きします。個々の座席が選べるかには座席状況の空席フラグ、ある席種に何席あるかには席種在庫の空席数が必要です。この二つを独立に更新対象にします。
>
> 本文「② 座席状況には，公演開催明細ごとの全ての座席の状況をもつ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| 1行目：レプリケーション元テーブル | 座席状況 | 計5点 |
| 1行目：レプリケーション対象列 | 空席フラグ | |
| 2行目：レプリケーション元テーブル | 席種在庫 | 計5点 |
| 2行目：レプリケーション対象列 | 空席数 | |

# 問3 ホームセンタのデータウェアハウス

サイトでこの問題の解説を開く

## 設問1 〔テーブルの統合〕について，(1)～(3)に答えよ。

### 設問1（1） ｜予想配点 4点

(1) 表2，3中の［a］，［b］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 各列が参照しているマスタを探し、外部キーの列と参照先の主キーを組にします。地域コードは地域の地域コード、担当社員を表すIDは社員の社員IDに対応します。
>
> 本文「(5) 会員には個人会員と法人会員があり，会員地域コードが設定される」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| a | 地域(地域コード) | 2点 |
| b | 社員(社員 ID) | 2点 |

### 設問1（2） ｜予想配点 4点

(2) 会員区分を追加することなく既存の会員番号をそのまま移行すれば，どのような場合にどのような不都合が起きると考えられるか，それぞれ25字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 個人会員と法人会員で同じ番号を別々に付けられる状態を考えます。そのまま一つの会員表に統合して番号だけを主キーにすると、二人目の登録時に主キー重複となります。
>
> 本文「Fさんが調べたところ，既存の会員番号をそのまま移行したのでは不都合が起きることが分かったので，“会員”テーブルに会員区分を追加し，個人会員には‘A’の値を，法人会員には‘B’の値をそれぞれ設定することにした」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| 場合 | 個人会員番号と法人会員番号が重複する場合 | 2点 |
| 不都合 | 会員番号の登録が主キー重複違反で失敗する | 2点 |

### 設問1（3） ｜予想配点 16点

(3) 表4に示したNOT NULL欄中の［c］～［g］，及び制約欄中の［h］～［m］に入れる適切な字句を答えよ。

### （3） 解き方

会員の種類を一つずつ当てはめ、その種類で必須の列と値を持ってはいけない列を区別します。参照元を残して担当者だけを削除できる場合はSET NULL、親の削除自体を拒否すべき場合はRESTRICTです。

本文「(2) NOT NULL欄には，NOT NULL制約を設定する場合にYを記入し，そうでなければNを記入する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **c** | Y | 計6点 |
| **d** | Y | |
| **e** | N | |
| **f** | N | |
| **g** | N | 計5点 |
| **h** | RESTRICT | |
| **i** | SET NULL | |
| **j** | 性別 IN (‘M’,‘F’) | |
| **k** | 年代 IS NOT NULL | 計5点 |
| **l** | 担当社員 ID IS NULL | |
| **m** | 年代 IS NULL | |

---

## 設問2 （見直し後の販売情報の分析）について，(1)，(2)に答えよ。

### 設問2（1） ｜予想配点 14点

(1) 図3中の［あ］～［く］に入れる適切な字句を，解答群の中から選び，記号で答えよ。

解答群

① 売上 U

② 店舗 M

③ 商品 S

④ U.店舗コード

⑤ U.商品コード

⑥ M.店舗コード

⑦ S.商品コード

⑧ U.年＝'2020'

⑨ U.月＝'03'

⑩ U.商品コード IN（'P1'、'P2'）

⑪ U.店舗コード IN（'M1'、'M2'、'M3'）

⑫ M.店舗コード IN（'M1'、'M2'、'M3'）

### （1） 解き方

集計の各段階で、どの表のどの粒度の行が必要かを書き出します。商品・店舗の条件を当てはめた販売と、クーポンが使われた販売を区別し、結合後に対象行が落ちない手順を選びます。

本文「図3中の選択リスト中の販売額又はクーポン額がNULLになるのはどのような場合か，本文中の用語を用いて，それぞれ25字以内で述べよ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **あ** | ② | 計5点 |
| **い** | ① | |
| **う** | ⑥ | |
| **え** | ④ | 計5点 |
| **お** | ⑧ | |
| **か** | ⑨ | |
| **き** | ⑩ | 計4点 |
| **く** | ⑫ | |

## 設問2（2）｜予想配点 4点

(2) COALESCE関数は，1番目の引数がNULLでないときはその値，NULLのときは2番目の引数を返す関数である。図3中の選択リスト中の販売額又はクーポン額がNULLになるのはどのような場合か，本文中の用語を用いて，それぞれ25字以内で述べよ。

### （2） 解き方

分析対象商品を扱っていても販売が0の店舗と、販売があってもクーポン適用が0の店舗は別です。片側に一致行がない場合のSUMは0と限らないため、販売額とクーポン額のどちらが欠けるかを確認します。

本文「図3中の選択リスト中の販売額又はクーポン額がNULLになるのはどのような場合か，本文中の用語を用いて，それぞれ25字以内で述べよ」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **販売額** | 分析対象の商品が全く売れなかった店舗の場合 | 2点 |
| **クーポン額** | 分析対象の商品にクーポンを適用しなかった場合 | 2点 |

## 設問3 （サマリテーブルの作成）について，(1)，(2)に答えよ。

### 設問3（1） ｜予想配点 6点

(1) 表6中の［イ］～［ハ］に入れる適切な字句を答えよ。なお，結果行数を見積もるとき，分析対象の期間中，現在の店舗コード，店舗地域コード，小分類コード，大分類コード，商品コード，会員番号及び会員地域コードの数に変動がなかったと仮定すること。

> **（1） 解き方**
>
> 集計表の1行を決める分類の組を定め、各軸の種類数から行数を求めます。細かい粒度から粗い粒度へまとめると行数は減ります。各空欄について、どの軸を保持したままかを先に整理します。
>
> 本文「Fさんが，処理時間の改善を要望された分析用SQL文の目的を調べ，最大結果行数を見積もった結果を，表6に示す」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| イ | 200 | 2点 |
| ロ | 36,000 | 2点 |
| ハ | 4,200 | 2点 |

### 設問3（2） ｜予想配点 2点

(2) 図1中の“個人売上”，“法人売上”テーブル以外のテーブルを総称して，次元テーブルという。表6中の全ての分析について，次元テーブルと一つのサマリテーブルだけから売上額を集計できるようにしたい。Fさんは，サマリテーブルの候補のうち，最小列数かつ最小行数となるサマリテーブル“S”のテーブル構造を，次のように設計した。［A］に入れる複数の列名を答えよ。ただし，列名は次元テーブルから選ぶこと。

S（年，月，店舗コード，会員区分，会員地域コード，［A］，売上額）

> **（2） 解き方**
>
> 詳細の会員番号・商品番号を残さなくても対象の集計を行える最小単位を選びます。会員を性別と年代、商品を小分類コードでまとめれば、設問の絞込みと分類別の再集計の両方が可能です。
>
> 本文「なお，結果行数を見積もるとき，分析対象の期間中，現在の店舗コード，店舗地域コード，小分類コード，大分類コード，商品コード，会員番号及び会員地域コードの数に変動がなかったと仮定すること」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| A | 性別，年代，小分類コード | 2点 |